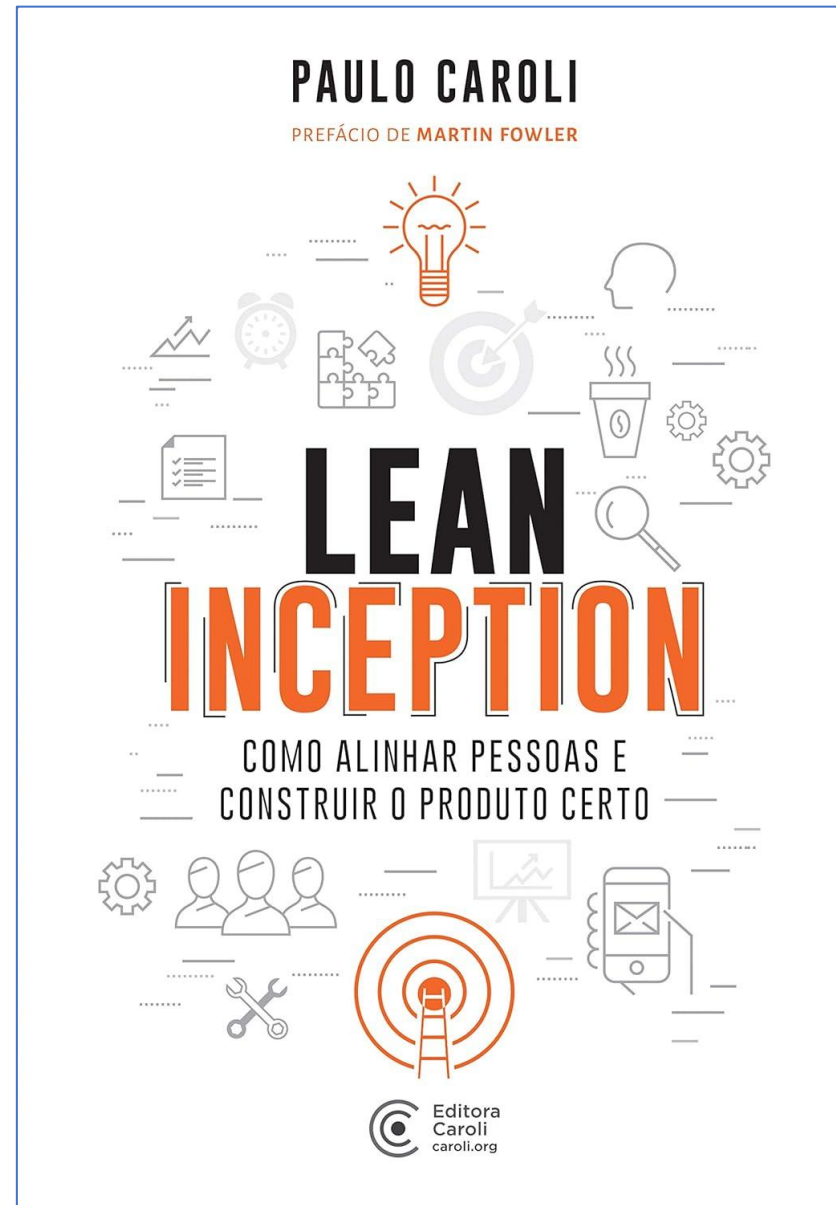


Lean Inception



Quiz da Aula 6

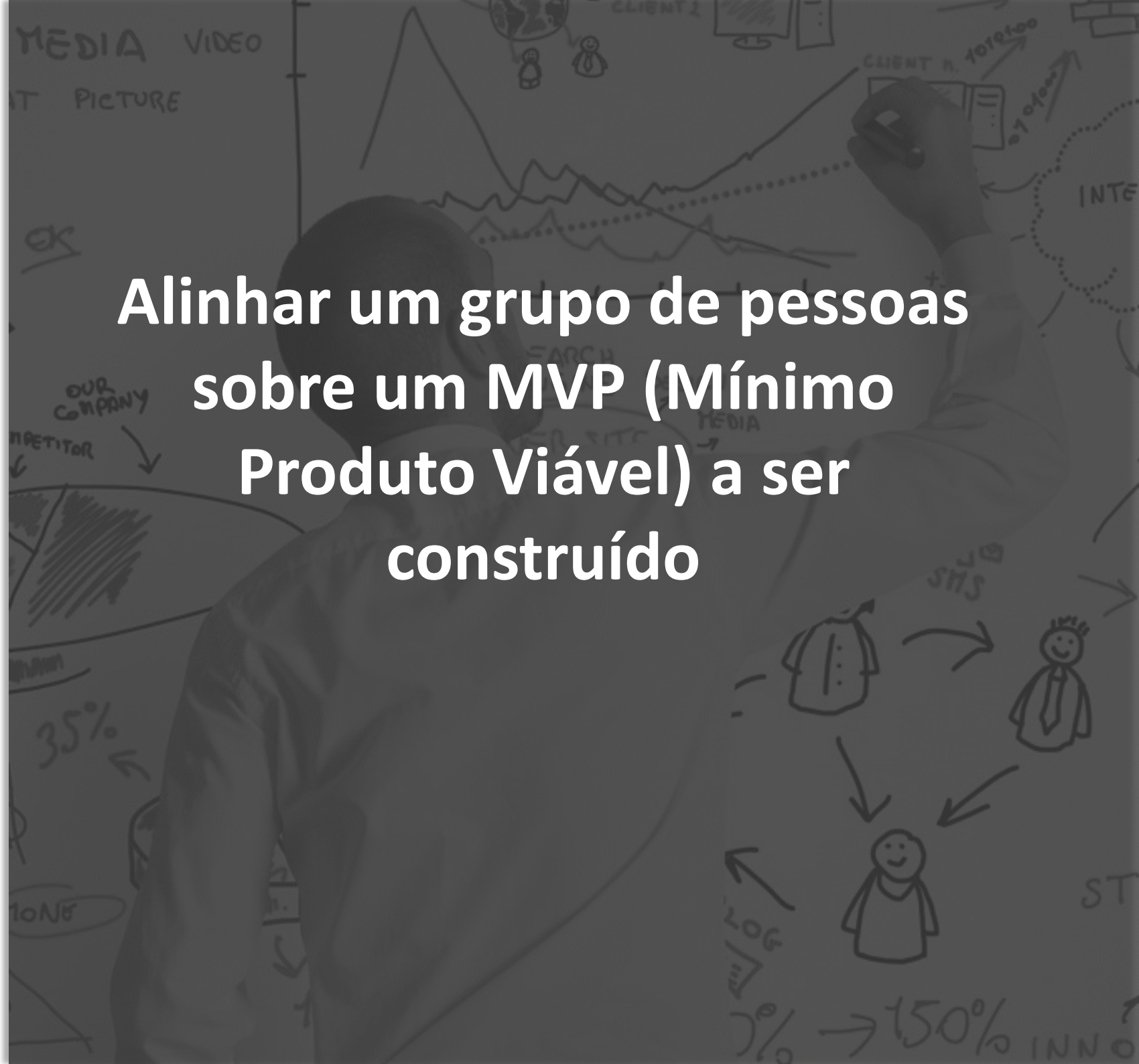
[Link](#) para o quiz

Projeto

- PMBOK: Projeto é
 - o Um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado únicos.
- Gerenciar projetos é
 - o Administrar os conflitos da tríade: escopo, tempo e custo. ★
- O foco está no planejamento e execução meticolosos,
 - o seguindo uma abordagem faseada até uma solução predefinida.
- Não têm flexibilidade para mudar de direção,
 - o levando a falhas dispendiosas e a uma cultura de prevenção de riscos
- **Experimentar antes de projetar (projetar o que se tem certeza de gerar valor) ★**

Propósito da Lean Inception

**Alinhar um grupo de pessoas
sobre um MVP (Mínimo
Produto Viável) a ser
construído**



Lean Inception

Imersão

Todos participam

Um moderador

**Quadros, post-its,
canetas, etc.**

**INPUT: Temas que serão tratados
pelo produto**

**Output: MVP, RoadMap e
Backlog**

Agenda da Lean Inception

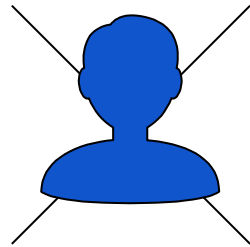
MANHÃ

SEG

KICK-OFF

VISÃO DO
PRODUTO

TER



PERSONA

QUA



REVISÃO
TECN, UX &
NEGÓCIO

QUI



SEQUENCIA
DOR

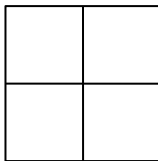
SEX

SHOWCASE

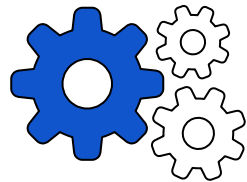


LUNCH

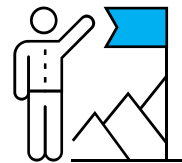
TARDE



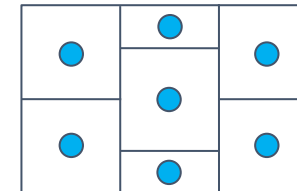
É – NÃO É
FAZ – NÃO
FAZ



FUNCIONALIDAD.
BRAINSTORM

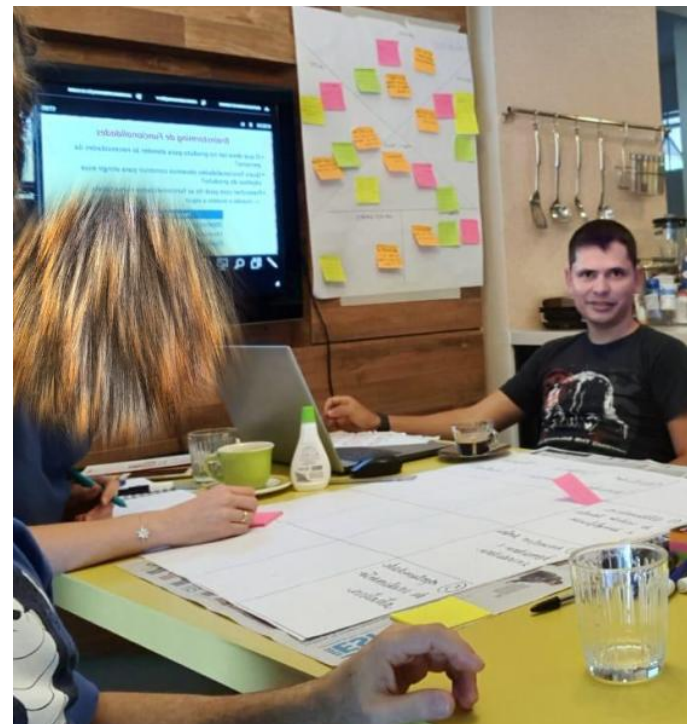


JORNADAS
DOS
USUÁRIOS



MVP CANVAS

Resultado da Lean Inception



Insumos

- Quadro branco, pincel para quadro branco
- Flipchart, pincel para papel
- Post-its coloridos, canetinhas (preto, azul e Vermelho)
- TV ou Projetor, computador
- Bolinhas adesivas
- Lanche (cada um pode levar o seu, a questão é não interromper o trabalho)
- Cadeiras e mesa grande (ou mais de uma mesa)
- Fita crepe (daquela que não suja a parede)

Estacionamento de Ideias

- Lugar para guardar boas ideias
 - o Que não serão discutidas num dado momento,
 - ✓ E guardadas para uma outra oportunidade
- Use sem moderação

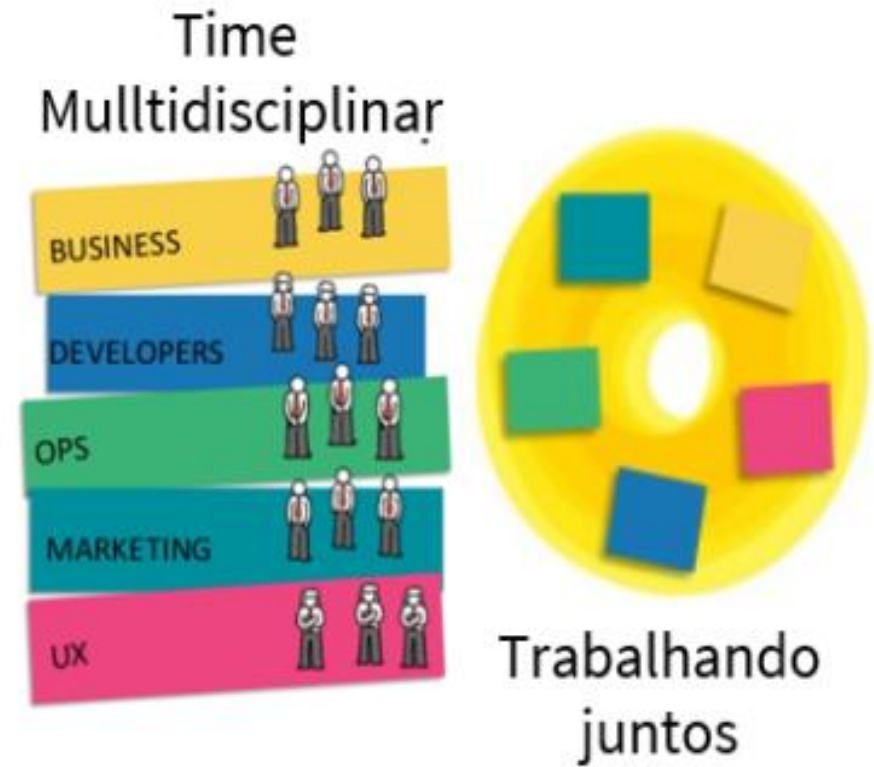


Fonte: Alex Pereira (GPT4o)

Prompt: create a drawing of a flipchart with some bullet points texts on it

Dia 1 – Kick-Off

- Dia de se conhecer
- Cada um fala
 - o falando o nome,
 - o onde trabalha, e
 - o qual é sua expectativa
- Apresentação do Desafio
 - o Os stakeholders apresentam e explicam o problema
 - ✓ ou desafio que será o foco do workshop .
 - o O objetivo é alinhar todos os participantes sobre este ponto



Visão do Produt o

Elevator Pitch

Para [cliente final/beneficiado]

Que [problema que precisa ser resolvido],

O [nome do produto]

É um [categoria do produto]

Que [benefício chave, razão para adquiri-lo].

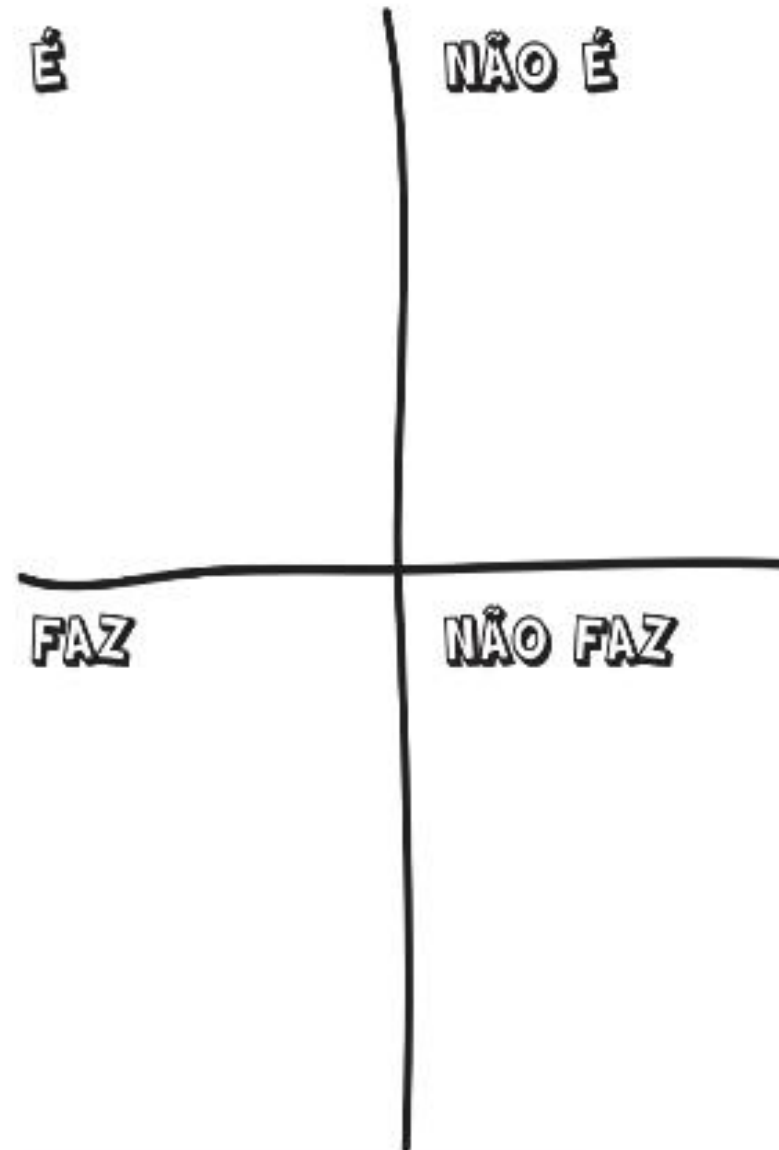
Diferentemente da [alternativa da concorrência],

O nosso produto [diferença chave].

1. Visão do Produto

- Cada participante (ou pequeno grupo) elabora a sua versão da visão do produto
 - o Cola no quadro
- Cada participante vota em 7 itens (votação as cegas)
 - o da visão do produto
- Discussão e análise dos itens mais votados
- Escolhe-se os itens para compor uma versão comum

2. É, não é / Faz, Não faz



Por vezes, é mais fácil descrever o que alguma coisa não é do que o que ela faz.



É, não é/Faz, não faz

- Cada participante elabora a sua versão do quadro “É, não é/Faz, não faz”
 - o Cola no quadro
- Cada participante vota em 8 itens
 - o do quadro “É, não é/Faz, não faz”
- Discussão e análise dos itens mais votados
- Escolhe-se os itens para compor uma versão comum
 - o Podem ser incluídos itens não votados

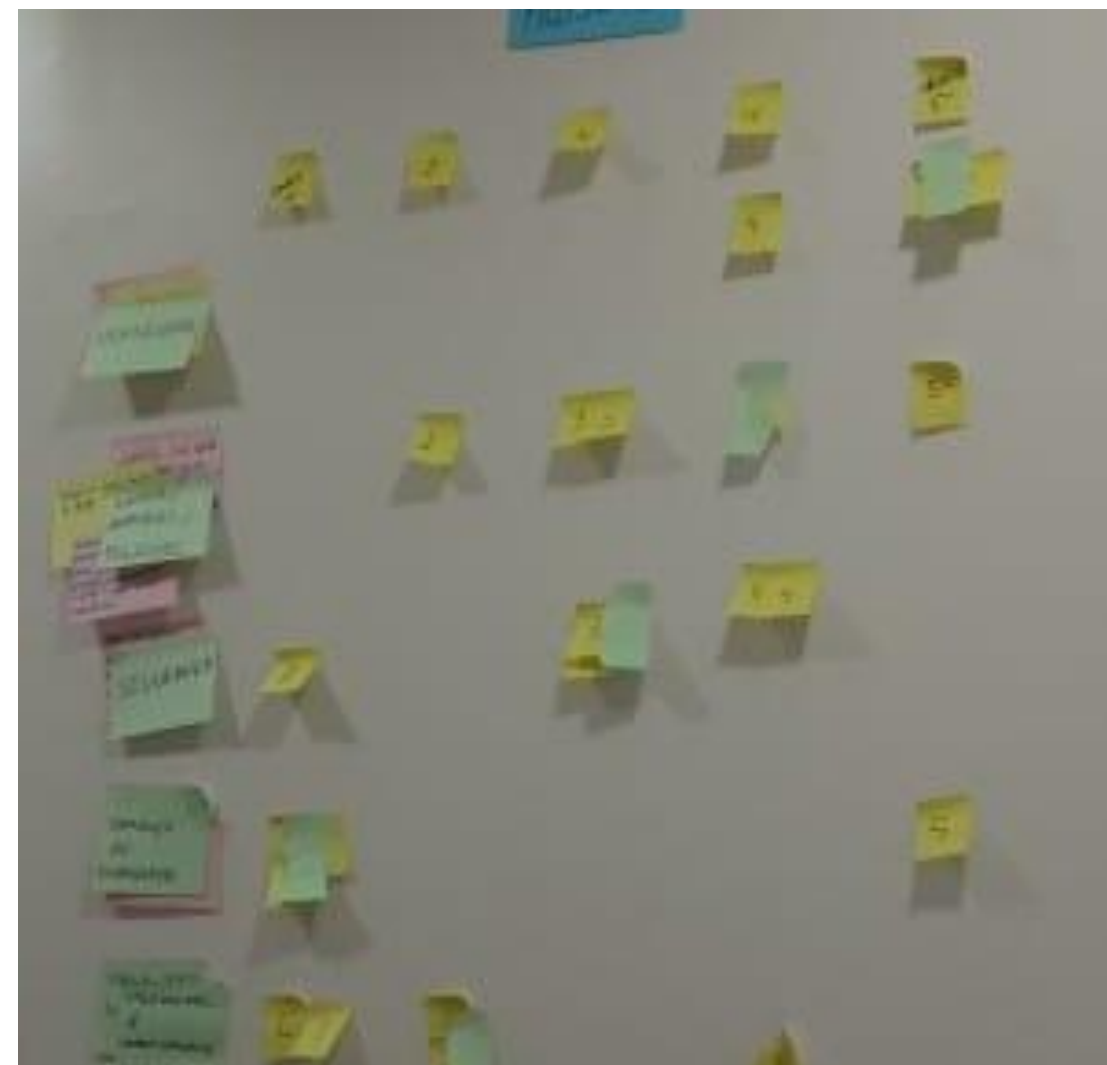
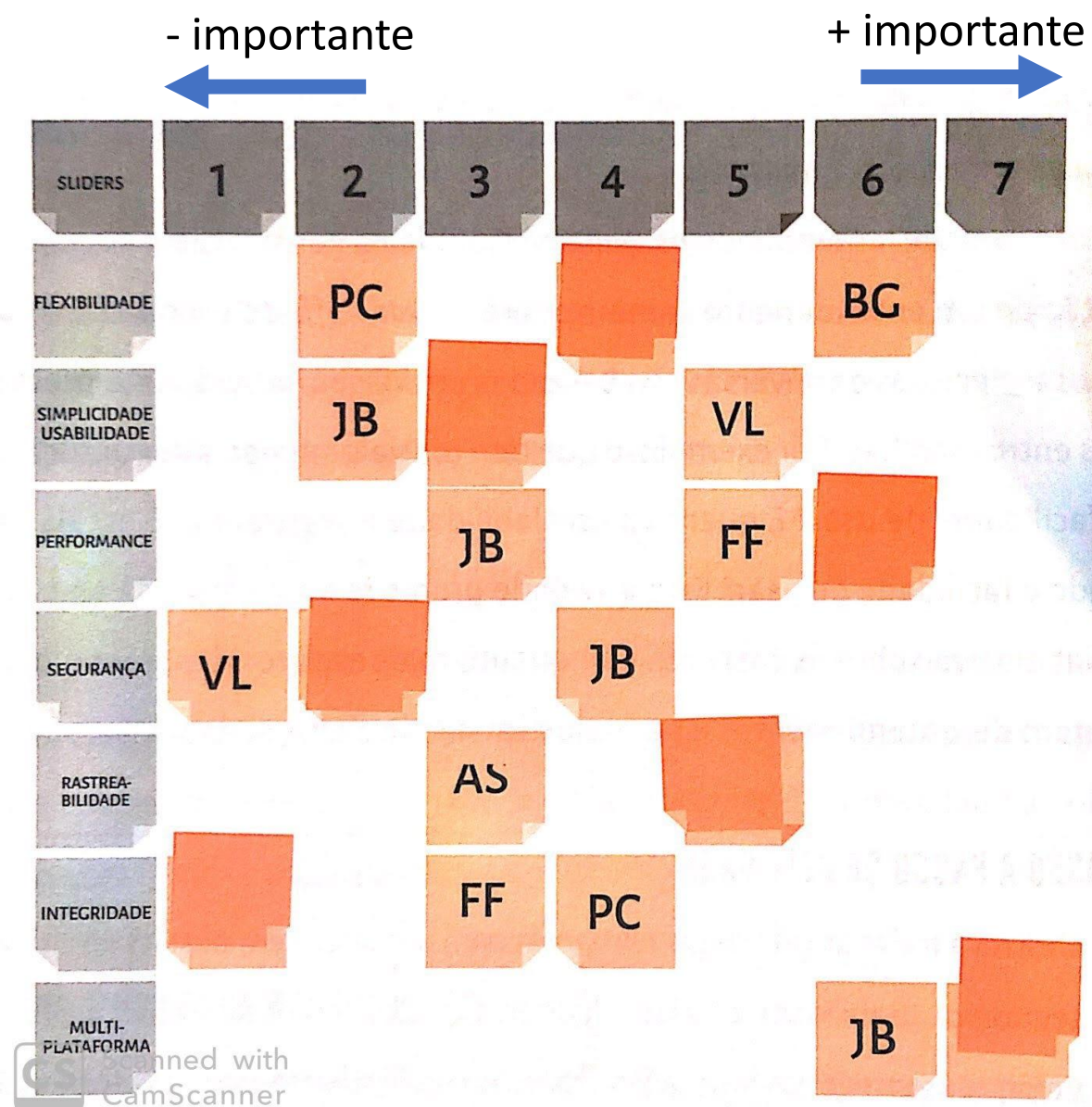
3. Esclarecendo o Objetivo

- Cada participante elabora a sua versão de 3 objetivos, respondendo:
 - o Se você tiver que resumir o produto em 3 objetivos, quais seriam eles?
- Cada participante vota em 3 objetivos
- Discussão e análise dos itens mais votados
- Escolhe-se e/ou reescreve-se 3 objetivos

4. Entendendo os Trade-offs

- Identifique categorias de características relevantes para o produto, exemplo:
 - o Usabilidade, escalabilidade, segurança da informação, etc
- Monte um Quadro de trade-offs
 - o O número de colunas deve ser igual ao número de linhas
- Cada participante preenche suas iniciais em vários post-its
 - o Escreve a lápis o nome da categoria e sua prioridade
- O facilitador cola todos os post-its
 - o E destaca os consensos

4. Entendendo os Trade-offs



Persona

Mapa de Empatía

Brainstorming de funcionalidades

Día 2

5. Identificando Personas

- Em duplas, usando o modelo a seguir, crie uma persona.
 - o Troque de dupla, e crie mais personas.

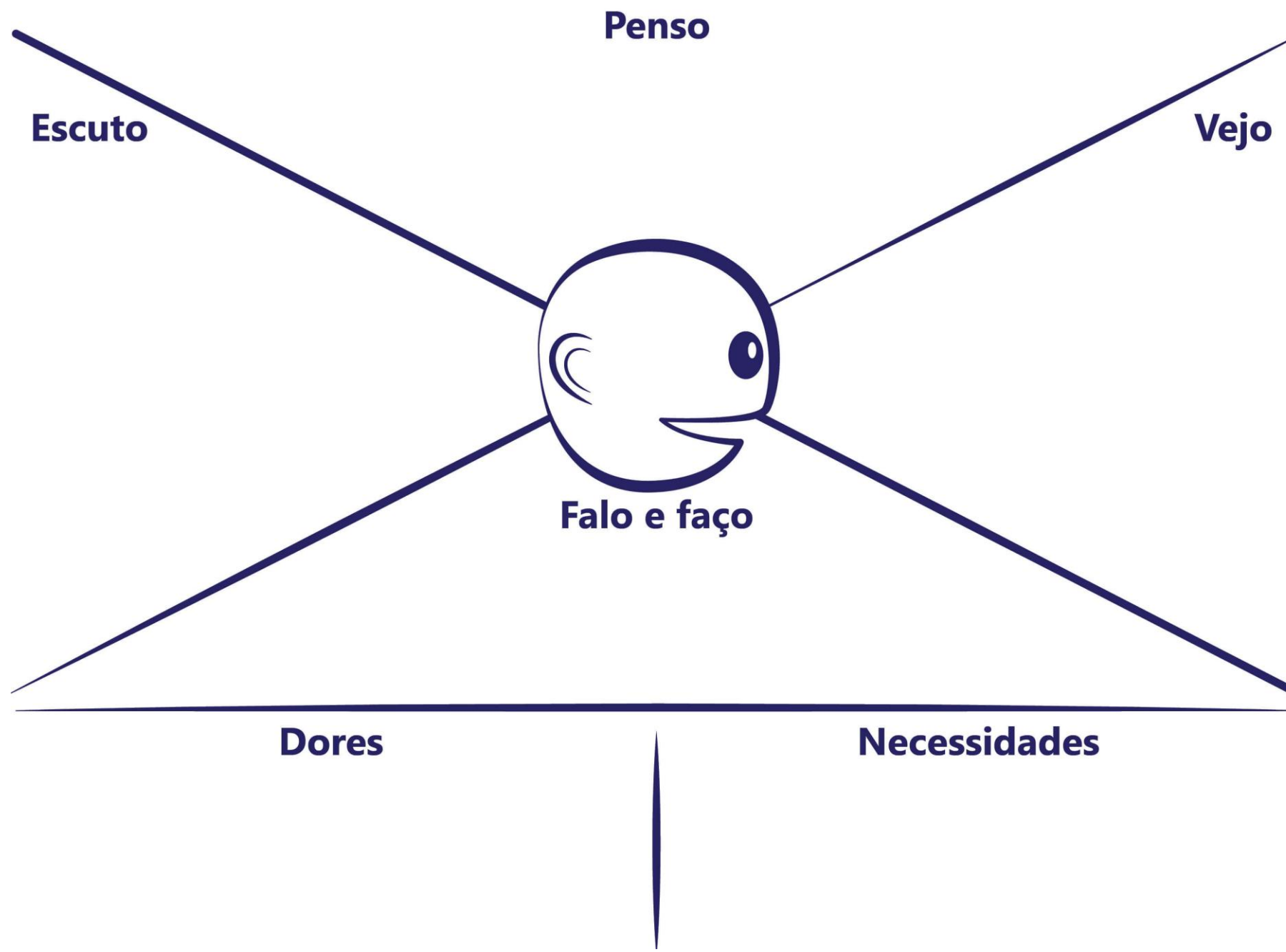
Nome e desenho	Perfil
	.
	.
	.
Comportamento	Necessidades
.	.
.	.
.	.
.	.

 Felipe Finer	<u>Perfil</u> 35 anos Trabalha na área financeira Veículo Detalhista, organizado Gosta de inf. precisas Centralizador	 Geraldo GERAL	<u>PERFIL</u> - 50 ANOS - CASADO c/ 3 FILHOS ADOLESCENTES - JOGADOR DE GOLF - Gerente GERAL
<u>Comportamento</u> - Utilizo excel - faz muitas pesquisas pela internet - Comparar opções	<u>Obj. & Necessidade</u> - Necessita de capital de giro para honrar dívidas. * Próximo (disponibilidade) p/ obter recurso financeiro.	<u>COMPORTAMENTO</u> - pouco disponível - Bem informado - comunicativo / bom de papo - Prefere acompanhar os email do que auspar um sistema.	<u>OBJETIVOS E NECESSIDADES</u> - RELATÓRIO RESUMIDO SOBRE OS GERENTES E OPERAÇÕES DA SUA FILIAL - EVITAR REJEIÇÃO DE OPERAÇÕES
 CASTOR ZINNO	<u>PERFIL</u> 40 ANOS CASADO GERENTE QUE TRABALHA POR COMISSÃO	 Lule Blonde	<u>Perfil</u> 25 anos ass. com 1 solteira baladeira
<u>COMPORTAMENTO</u> - CONVERSADOR - INFLUENTE - INTERESSADO - FACILITADOR	<u>Obj & Nec.</u> - INTERMEDIAR NEGÓCIO LUCRATIVO - TER INFORMAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL - TRABALHAR REMOTO - VISITAR MENOS O CLIENTE	<u>Comportamento</u> * comunicativa * prestativa * esportiva * comprometida * tecnológica	<u>Necessidade</u> * Boa interação c/ as áreas. * Passar informações rápidas e precisas quando solicitada. * Entender e clarear as barreiras existentes nas operações

6. Escolha das Personas

- Cada participante vota em 3 personas
- Discussão e análise das personas mais votadas
 - o Escolhe-se algumas personas para uma análise mais detalhada.

Mapa de Empatia



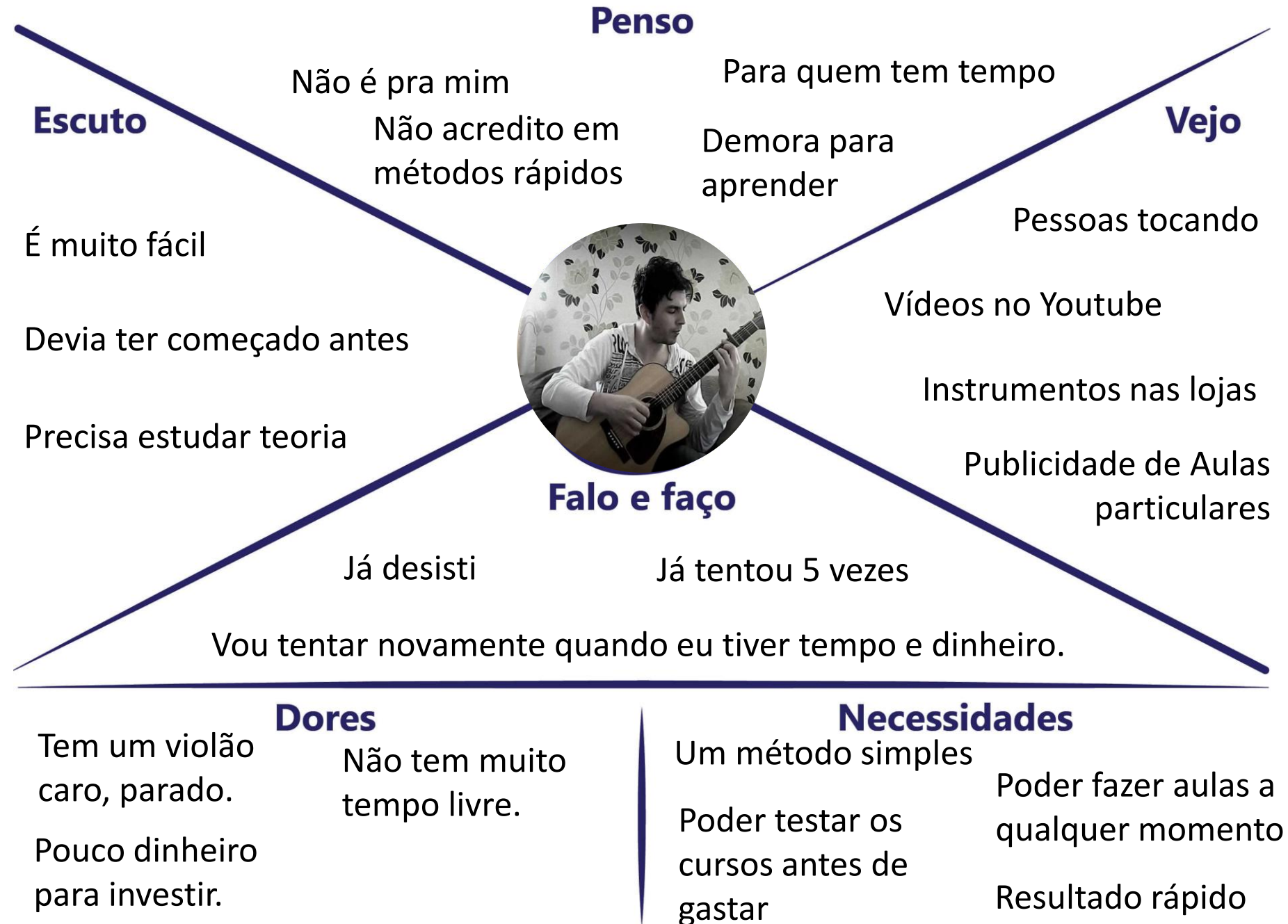
7. Criando o Mapa de Empatia

- Para cada persona selecionada,
 - o Cada participante elabora o seu mapa de empatia, numa folha A4
 - o Os mapas são aglutinados num só
 - ✓ Agrupando, reorganizando, resumindo e reescrevendo post-its.

Exemplo de Persona

Nome e Desenho Ricardo 	Perfil • 25 Anos • Mora em Floripa SC • Cursando o 6º Semestre de TI (Unilasalle) • Trabalha na área de Marketing de uma empresa de TI. • Ganha pouco.	Que tipos de informações ele consome? (quais canais) Vídeos no Youtube e assina revistas sobre estudo de violão.
Comportamento • Interessado • Estressado • Impaciente • Desconfiado	Objetivos & Necessidades "Latente" Seu principal objetivo é aprender a tocar violão para reduzir seu estresse fazendo algo que realmente gosta.	Quem influencia suas decisões? Tem autonomia financeira para decidir. Mas também é influenciado por seus amigos, colegas de trabalho e sua namorada.

Mapa de Empatia



8. *Brainstorming de Funcionalidades*

- O que deve ter no produto para atender às necessidades da persona?
- Quais funcionalidades devemos construir para atingir esse objetivo do produto?
- Preencher com post-its as funcionalidades numa tabela,
 - o Usando o modelo a seguir

	Objetivo 1	Objetivo 2
Persona 1		
Persona 2		
Persona 3		

Revisão Técnica, de Negócio e de UX
Jornadas dos Usuários

Dia 3

9. Unir os Quadros de Funcionalidades

- Colar as tabelas na parede
- Aglutinar funcionalidades
- Cada participante vota em 5 funcionalidades
 - o Votação às cegas
- Constrói-se apenas um quadro de funcionalidades
 - o Descarta-se funcionalidades sem votos ou pouco votadas



10. Mostre-me o dinheiro

- Se estivéssemos com um orçamento muito curto e pudéssemos trabalhar em apenas um objetivo/persona, qual seria?
- Divide-se os participantes em grupo
- Com 5 post-its \$
 - o Coloque post-its onde você acha que deveria investir mais dinheiro
 - ✓ Nos itens da persona ou no objetivo.
- Discussão
 - o Depois da discussão
 - ✓ Dê a opção de redistribuir os \$

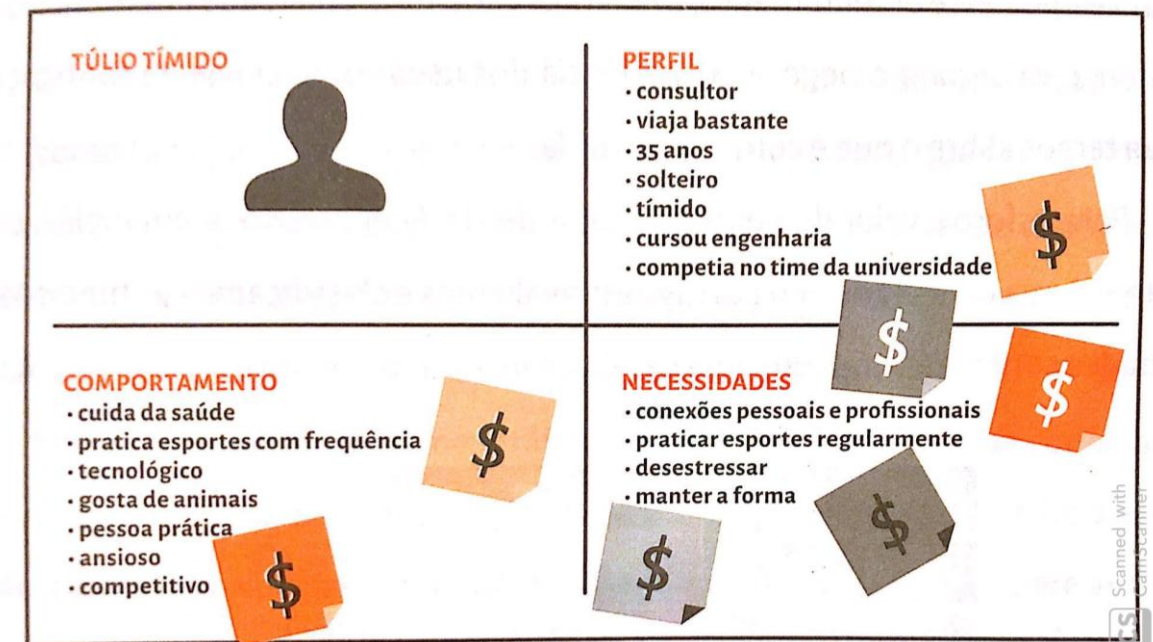
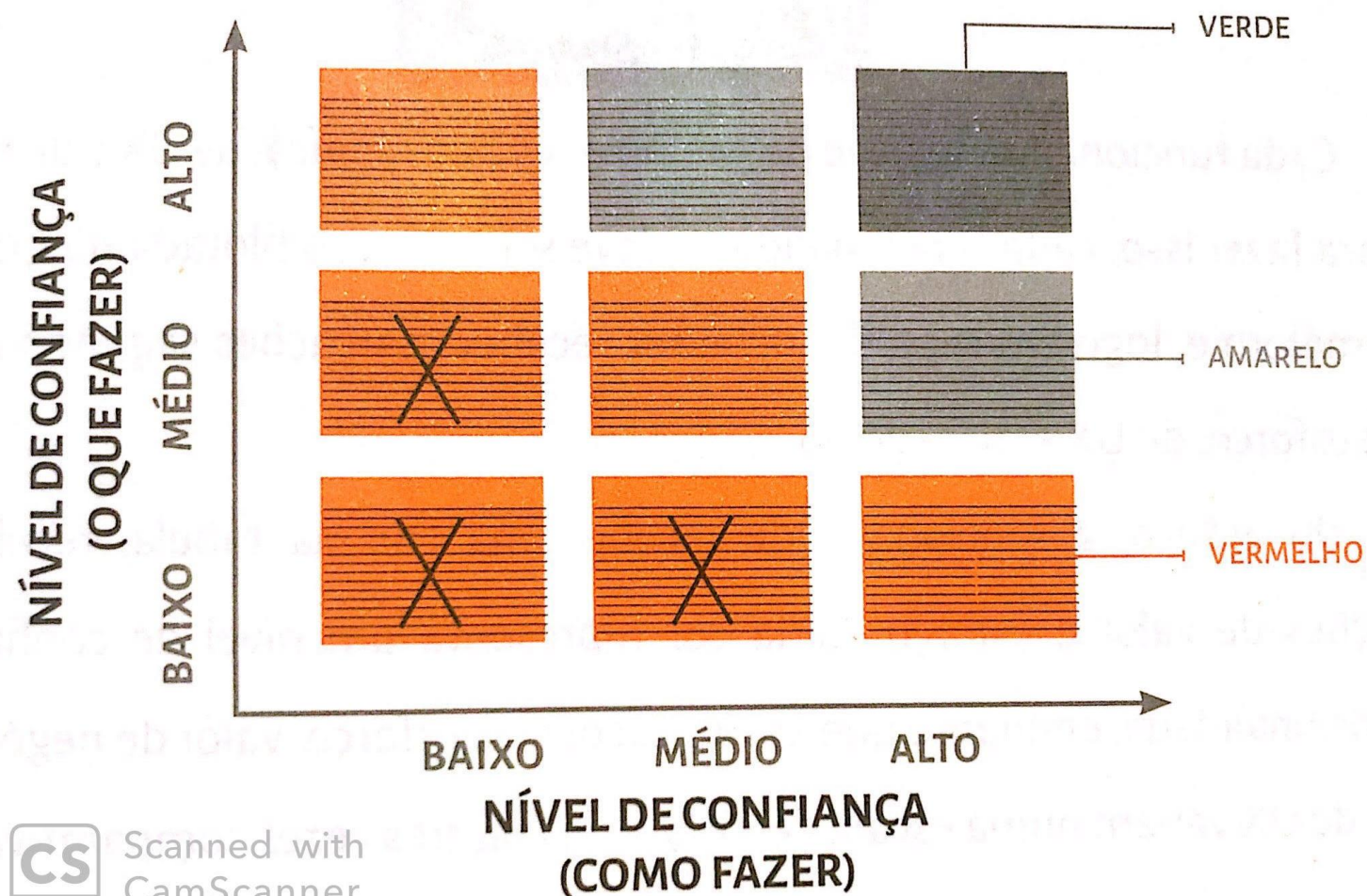


Gráfico do Semáforo

- Represente o nível de confiança com um tipo de post-it (cor)
 - o Nível alto => Verde
 - o Nível médio => Amarelo
 - o Nível baixo => Vermelho



Revisão Técnica, de Negócio e de UX

- Classifica-se às cegas a funcionalidade segundo os seguintes parâmetros

ESFORÇO	E	EE	EEE
NEGÓCIO	\$	\$\$	\$\$\$
UX	♡	♡♡	♡♡♡

- Repita este procedimento para cada funcionalidade

As Jornadas dos Usuários

- A jornada do usuário mostra pontos de contato com o produto
 - o Mostra interações do usuário com o produto
 - Passos da atividade
 - o Selecione uma persona
 - o Identifique um objetivo para ela
 - o Escreva a persona e seu objetivo num post-it e coloque-o no lado superior esquerdo de um quadro
 - o Decida o ponto de partida. Coloque o ponto de partida no quadro.
- Perguntas úteis
- ✓ Como a persona começa seu dia? O que desencadeia o desejo de atingir o objetivo? O que ela faz antes disso? O que ela faz depois disso?
 - o Descreva cada etapa seguinte e coloque-o no quadro. Até que a persona atinja seu objetivo.

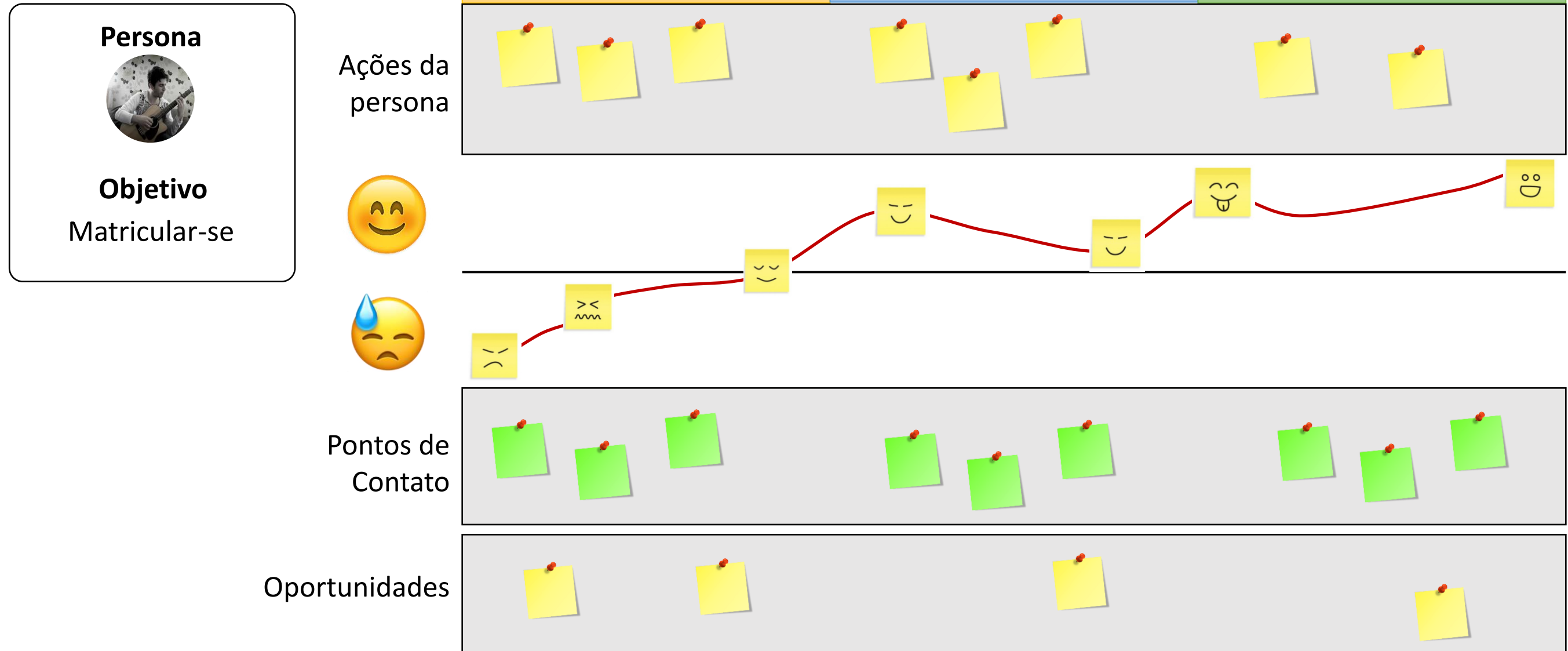
Exemplo de Jornada do Usuário

JOÃOZINHO BOM DE BOLA: CONVIDA AMIGOS PARA UM JOGO

- Acorda cedo para o trabalho.
- Exagera no café da manhã.
- Chega no trabalho à 9:00.
- Durante uma reunião decide fazer alguma atividade física.
- No almoço convence um amigo do trabalho a jogar futebol no fim do dia.
- Liga e reserva uma quadra.
- Abre o aplicativo Easy-bola.
- Cadastra a partida para às 20:00 do mesmo dia.
- Coloca informação da quadra.
- Envia convite para os amigos.

	BEFORE	DURING	AFTER
ACTIONS	- Plan how to run a remote online session - Decide who should be invited to participate - Develop a plan - Send out an invite to all	- Initiate session - Communicate logistics of technique - Facilitate conversation activity - Generate ideas - Organize ideas - Evaluate ideas - Enhance ideas - Make conclusions - Decide what to do to move forward with - Wrap up discussion	- Evaluate success of session - Share what you learned - Send out how to do it next time - Fill in members of the network who were unable to participate - Complete "homework" before the next session
THOUGHTS	- What exercises can I run? - How can we get everyone involved? - Will everyone be on time? - Is it hard to find a time for everyone?	- Can everyone hear and see? - Is everyone following? - Will this be successful? - Will everyone remember all of this?	- Did we learn anything new? - Will everyone find this session? - How do we keep momentum?
FEELINGS	- Excited - Excited	- Engaged and inspired - Excited - Engaged - Engaged and inspired - Excited	- Engaged - Engaged - Engaged - Engaged - Engaged
TOUCHPOINTS	- Web - Shared calendar - Email	- Connect Devices - Video Conferencing - Screen sharing - Annotation - Chatting - Screening - Screening	- Web - Shared calendar - Email - Web
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT	- How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive?	- How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive?	- How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive? - How can we make it more interactive?

Técnica de Mapeamento da Jornada do Usuário



Quando você ofereceria um upgrade de um serviço pago para esse usuário ou pediria uma indicação para amigos?

Coloque as Funcionalidades nas Jornadas

- O objetivo é mapear as funcionalidades nas etapas da jornada
- Passos da atividade
 - o Dividir os participantes em dois grupos, um deve ficar próximo as jornadas e outro próximo às funcionalidades.
 - o Alguém do grupo das jornadas lê vagarosamente o passo a passo da jornada.
 - o Enquanto a leitura é realizada, as pessoas verificam se há alguma funcionalidade que atenda ou melhore a jornada do usuário.
 - o Quando identificado uma “combinação” (funcionalidade/jornada), dê um identificador para a funcionalidade
 - ✓ Anote este identificador no passo da jornada
 - o Repita estes passos para todas as jornadas

Sequenciador
Canvas MVP

Dia 4

MVP

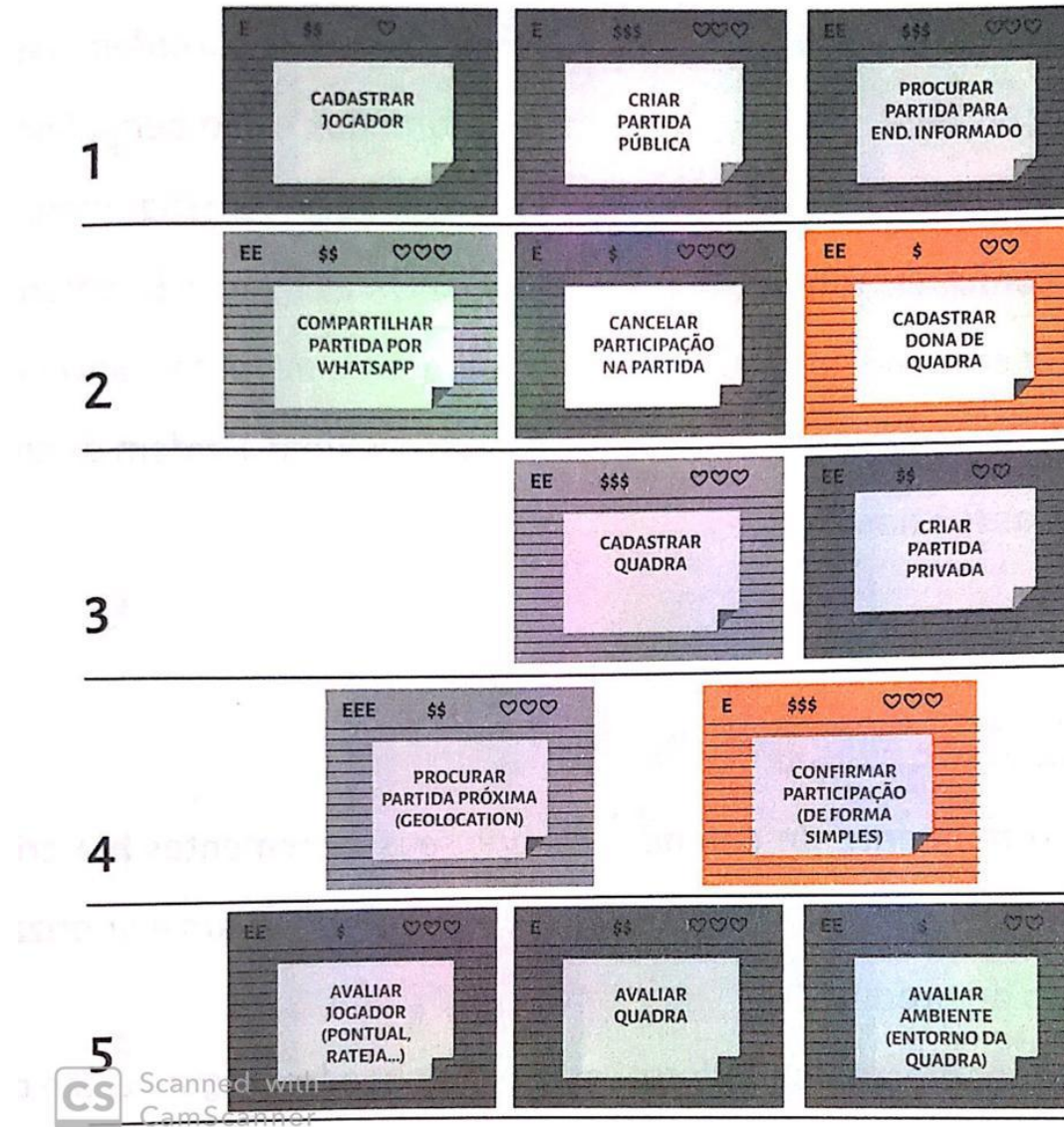
- É o conjunto de itens (funcionalidades)
 - o Que devem ser concluídos antes do *release* (lançamento) do produto/serviço
- Contém itens que você cancelaria ou atrasaria o lançamento
 - o Se eles não estivessem prontos.
- Maximize a quantidade de trabalho não realizado (não desperdiçar)
 - o Exemplo de aplicativo com estratégia de entrada subsidiada
 - ✓ Daí posterga o desenvolvimento de funcionalidades de cobrança.
- O MVP é o escopo do seu próximo release.
 - o Foco na validação de um pequeno conjunto de hipóteses

O sequenciador de Funcionalidades

- O objetivo é priorizar/ordenar/sequenciar as funcionalidades
 - o Definindo a ordem mais adequada para criar as funcionalidades, o MVP e seus incrementos
- Passos da atividade
 - o Criar o template do sequenciador. Exemplo: num flipchart,
 - ✓ Com linhas numeradas; a altura deve comportar um cartão e a largura deve comportar três cartões.
 - o Explicar as regras do sequenciador.
 - o Colaborativamente definir a sequência dos cartões
 - ✓ Movendo-os enquanto se explora as opções, até chegar num acordo.
 - o Identificar o MVP e suas evoluções subsequentes
 - ✓ MVP1, MVP2, MVP3 e etc.

O sequenciador de Funcionalidades

- Cada linha é chamada de onda

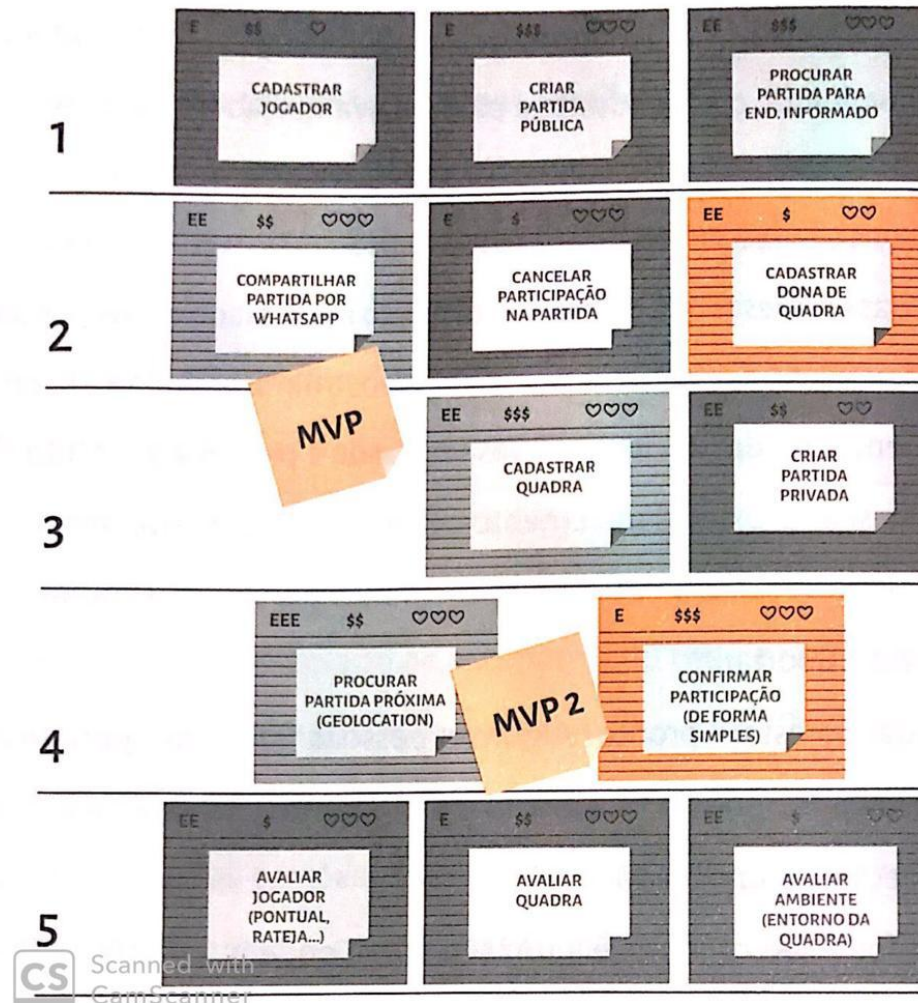


Regras do sequenciador

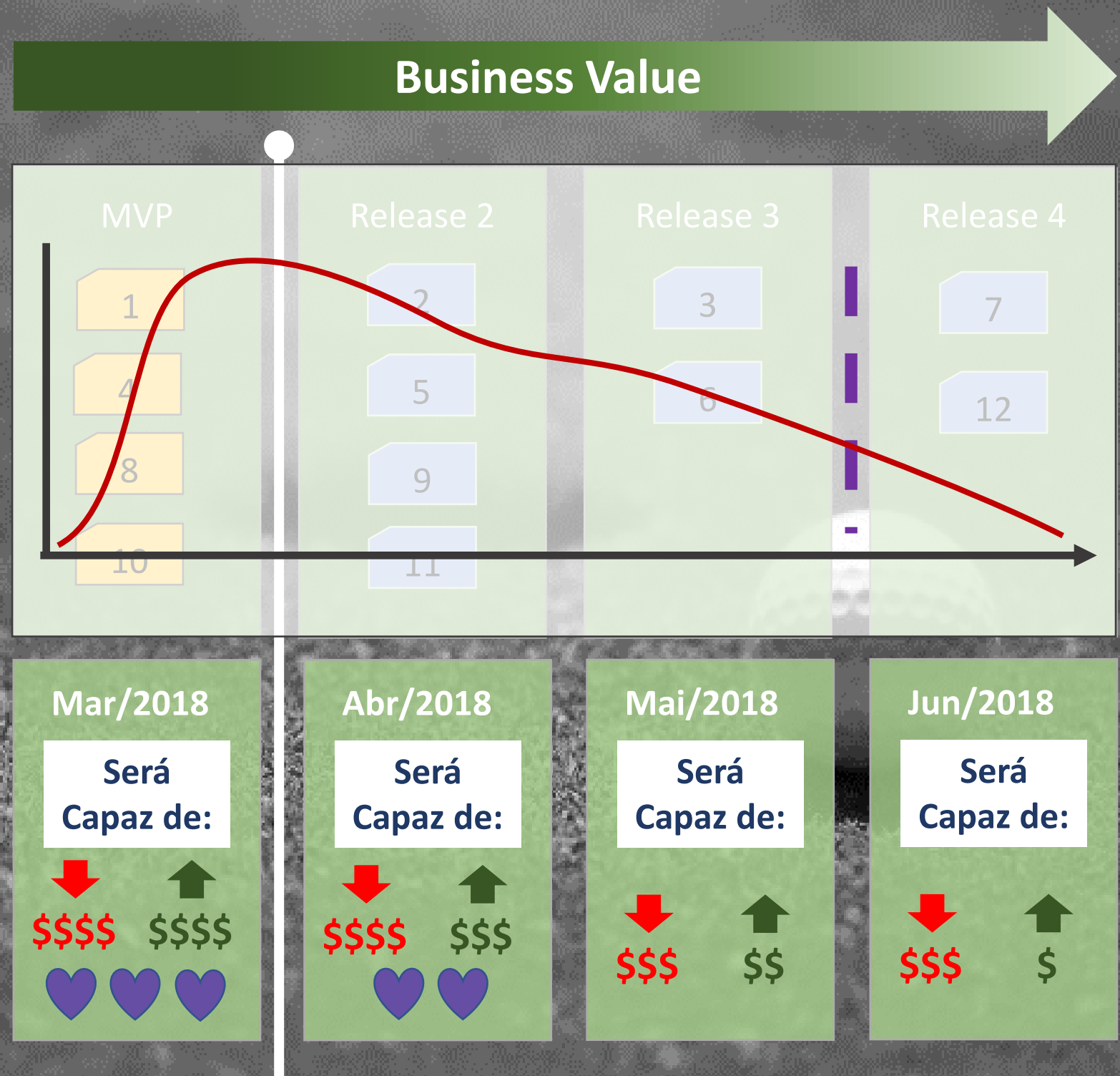
- 1) Uma onda pode conter no máximo 3 cartões;
- 2) Uma onda não pode conter mais de um cartão vermelho;
- 3) Toda onda deve conter pelo menos um cartão verde;
- 4) A soma dos esforços dos cartões não pode ultrapassar cinco E;
- 5) A soma de valor dos cartões deve ser pelo menos quatro \$ e quatro corações; e
- 6) Se um cartão depende de outro, esse outro deve estar em alguma onda anterior.

Identificar o MVP no sequenciador

- Navegue pelo sequenciador de funcionalidades
 - o Até atingir uma versão mínima do produto
 - ✓ Que pode se tornar disponível para validar uma hipótese do seu negócio



Road Map



Técnicas utilizadas

- Brainstorm individual assíncrono (preserva ideias “fora da caixa”)
 - o Produzir muitas ideias
- Produção independente
 - o “Trabalho individual em conjunto”
 - o Sabedoria das multidões
 - ✓ Desde que coletado de forma independente
- Aglutinação e Votação
 - o Concentrar, resumir e descartar
- Contar com equipe diversificada de especialistas
 - o Negócio, UX, Técnicos, C-Level, etc
- Viés coletivo de SIM para ideias “fora da caixa”
 - o Colaborações sucessivas geram inovação



ETL – Extract, Transform and Load

- **Extract (Extrair)**
 - Coletar dados
- **Transform (Transformar)**
 - Transformar o dado num formato conveniente e útil
 - Limpeza / padronização
 - Sim/Não
 - YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZ (ISO 8601)
 - Validação
 - Integração (join)
 - Reamostragem
- **Load (Carregar/Inserir)**
 - Inserir os dados numa base de dados de destino

Princípios de Gestão da Informação / Analogia com Princípios Orçamentários (PO)

• Repositório de dados único



- Single Source Of Truth (SSOT)
 - PO: O orçamento deve ser uno.

• Dados Brutos/Originais

- PO: Orçamento bruto.
 - Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento
 - em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução.

• Utilidade

• Publicidade

- Adequada

• Automação de Processos

• Controle Prévio

Modelo Simplificado de um Sistema Escolar

- Esquema Lógico (Esquema/Schema):
 - Alunos (cpf: texto, nome: texto, data_nasc: data)
 - Cursos (cid: texto, cnome: texto, credits: numérico)
 - Matrículas (aid: texto, cid: texto, nota: numérico)

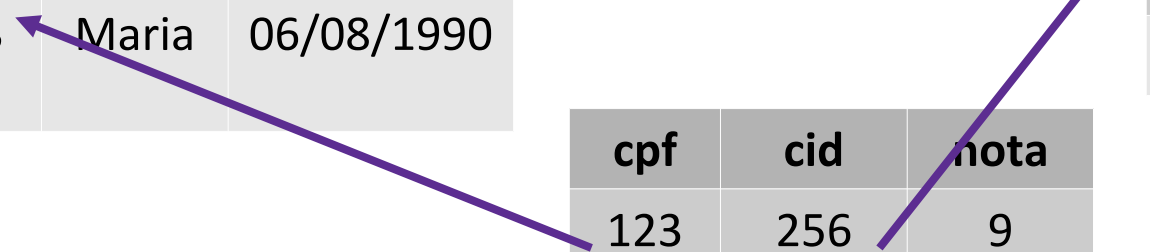
cpf	nome	data_nasc
101	João	20/10/1985
123	Maria	06/08/1990

Alunos

cpf	cid	nota
123	256	9
101	308	10

cid	cnome	credits
256	D3	4
308	D2	2

Cursos



Tipos de Dados em Bancos de Dados

- Caracteres:
 - CHAR
 - VARCHAR(50)
 - TEXT/STRING ...
- Números:
 - INT
 - FLOAT ...
- Outros:
 - DATETIME, TIMESTAMP, BLOB ...

Modelo Simplificado de um Sistema Escolar

- **Chave Primária** é o subconjunto mínimo de atributos
 - que identifica unicamente as tuplas (registros)
 - de uma tabela/relação.
 - Útil para não haver registros duplicados numa tabela
- Quais são as chaves primárias destas 3 tabelas ?

cpf	nome	data_nasc
101	João	20/10/1985
123	Maria	06/08/1990

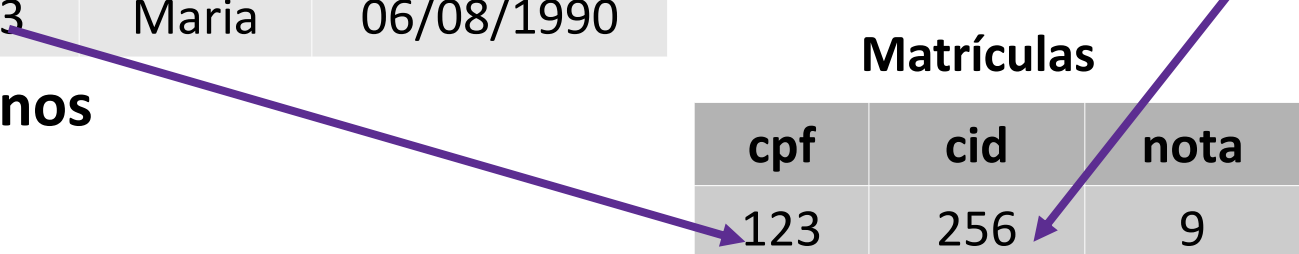
Alunos

cpf	cid	nota
123	256	9
101	308	10

Matrículas

cid	cnome	creditos
256	D3	4
308	D2	2

Cursos



Queries SQL

- Queries mais comuns
 - **Selecionar (SELECT)**
 - Seleciona registros de uma ou mais tabelas
 - Escopo da aula (por que?)
 - Inserir (INSERT)
 - Atualizar (UPDATE)
 - Remover (DELETE)
- Sintaxe do SELECT
 - **SELECT** COLUNA1, COLUNA2, ..., COLUNA_N **FROM** TABELA;
 - Keywords podem ser maiúsculas ou minúsculas
 - **SELECT * FROM** TABELA;

Exemplo de Query Select

Tabela empregados

cpf	nome	salario	departamento
98654345821	Antônio Freitas	15000	Vendas
78621232185	Alessandra Rezende	10000	Produção
89632189251	Amanda Silva	8000	RH
21326478932	Anderson Pereira	12000	Produção

- **SELECT** cpf, nome **FROM** empregados;

cpf	nome
98654345821	Antônio Freitas
78621232185	Alessandra Rezende
89632189251	Amanda Silva
21326478932	Anderson Pereira



Query Select com Cláusula WHERE

Tabela empregados

cpf	nome	salario	departamento
98654345821	Antônio Freitas	15000	Vendas
78621232185	Alessandra Rezende	10000	Produção
89632189251	Amanda Silva	8000	RH
21326478932	Anderson Pereira	12000	Produção

- **SELECT** cpf, nome **FROM** empregados **WHERE** salario > 10000;

cpf	nome
98654345821	Antônio Freitas
21326478932	Anderson Pereira

- Exemplos: https://sqlzoo.net/wiki/SELECT_basics



Operadores: OR e AND

- Úteis para criar filtros a partir de vários critérios.
- Exemplo 1:
 - **SELECT** nome, departamento
FROM empregados
WHERE salario > 10000 **AND** departamento = "Vendas";
- Exemplo 2:
 - **SELECT** cpf
FROM empregados
WHERE departamento = "RH" **OR** salario < 9000;

Atividade em Classe

- Considerando a tabela OrderDetails disponível em
 - https://www.w3schools.com/sql/trymysql.asp?filename=trysql_select_limit
 - Elabore as seguintes queries
 1. Retornar o **OrderID** de todas as compras com mais de 10 itens na coluna **Quantity**.
 2. Retornar o **ProductID** e a **Quantity** dos itens da compra de **OrderID** igual a 10260.
 3. Retornar a coluna **Quantity** dos itens cujo **ProductID** é 51.
 4. Retornar a coluna **Quantity** dos itens cujo **ProductID** é 51 ou 41.

Atividade em Classe

00 : 10 : 00

Change Clock Type

Digital

Duration: 00 ▾ 10 ▾

TimeUp Reminder (C

Choose Sound Effect

Choose TimeUp Sou

☐ Enable Count Up

Start 34 Stop

Funções COUNT, SUM e AVG

- **COUNT**

- Conta a quantidade de registros
 - **SELECT COUNT(*) FROM** empregados
WHERE salario > 10000;

- **SUM**

- Soma os valores de uma coluna
 - **SELECT SUM(salario) FROM** empregados
WHERE departamento = "Produção";

- **AVG**

- Calcula a média
 - **SELECT AVG(salario) FROM** empregados
WHERE departamento = "Produção";

Funções *DISTINC* e *ORDER BY*

- **DISTINC**

- Não deixa o SELECT retornar itens repetidos
 - `SELECT DISTINCT(departamento) FROM empregados;`
 - Útil para contar transações e entidades
 - `SELECT COUNT(DISTINCT(ClientID)) FROM vendas`

- **ORDER BY**

- Ordena os resultados por ordem crescente ou decrescente
 - `SELECT nome FROM empregados`
`ORDER BY salario DESC;`
 - Testar com **ASC** também

vendas

IdVenda	IdCliente	IdProd
10	56	6641
11	56	7178
12	233	3415
13	34	1745
14	1543	8452
15	233	8321

BigQuery Sandbox – Acesso Gratuito

- O que é o BigQuery
 - Um data warehouse do Google
- O que é o Sandbox
 - Usa o BigQuery sem cartão de crédito e sem ativar faturamento (billing)
- Como acessar
 - Entre em console.cloud.google.com/bigquery com uma conta Google
 - Crie um projeto — o aviso **Sandbox** aparece automaticamente no topo
 - Rode consultas SQL, inclusive nos datasets públicos (**bigquery-public-data**)

BigQuery Sandbox – Limites e Restrições

- Cota gratuita mensal
 - 1 TB de processamento de consultas por mês
 - 10 GB de armazenamento ativo
 - Sem cobrança surpresa — não há cartão associado
- Restrições do modo Sandbox
 - Tabelas e partições expiram em 60 dias
 - Sem streaming inserts e sem Data Transfer Service
 - DML (INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE) é suportado
- Para remover os limites
 - Ative o faturamento: sai do sandbox, mantém a cota gratuita e paga só o excedente

Base Dos Dados

- O que é

- Organização sem fins lucrativos, fundada em **2019**
- Missão: universalizar o acesso a dados públicos de qualidade no Brasil

- O problema que resolve

- Dados públicos existem, mas não são acessíveis nem catalogados
- **80% do tempo** de um projeto é gasto só preparando os dados

- O que oferece

- **Mecanismo de busca** que cataloga centenas de conjuntos de dados
- **Datalake público** com tabelas tratadas (Censo, RAIS, Enem, CNPJ e mais)
- Acesso via **SQL no BigQuery**, Python ou R

- Para quem

- Pesquisadores, jornalistas, analistas e gestores — **código aberto e dados gratuitos**

Exemplos de Queries no BigQuery

1. Salário médio por estado (RAIS)

```
SELECT sigla_uf, AVG(valor_remuneracao_media) AS salario  
FROM `basedosdados.br_me_rais.microdados_vinculos`  
WHERE ano = 2020 GROUP BY sigla_uf ORDER BY salario DESC
```

2. Maiores PIBs municipais (IBGE)

```
SELECT ano, id_municipio, pib  
FROM `basedosdados.br_ibge_pib.municipio`  
WHERE ano = 2020 ORDER BY pib DESC LIMIT 10
```

3. Bens declarados por candidatos (TSE)

```
SELECT ano, nome_candidato, tipo_bem, valor_bem  
FROM `basedosdados.br_tse_eleicoes.bens_candidato`  
WHERE ano = 2022 AND sigla_uf = 'SP'
```

Dica: filtre pela partição (ano) e use LIMIT para reduzir o volume processado e o custo da consulta.

SQL Jokes



SQL Jokes

